

DataWorks Data Agent

从「人机交互」到「碳硅协同」的企业级大数据智能体

分享人：闫建丽 · 阿里云智能集团 高级产品专家

目录

CONTENT

- 01 新范式与核心优势
- 02 最新进展 · 平台 Agent Ready
- 03 全场景 · 智能协同
- 04 实践 · 规模化落地
- 05 展望 · 自主数字员工

01

新范式与核心优势

新范式：从「支撑人」到「支撑 Agent」

DataFun.

AGENTIC AI
超级智能体系架构峰会

Agent 时代，企业数据平台的核心能力正在被重新定义

过去 · 数据平台「支撑人」

- 平台服务于人的查询、开发与运维
- 人机交互：人点、人写、人排障
- 生产与消费效率受限于人力

现在 · 数据平台「支撑 Agent」

- 平台服务于 Agent，也服务于用 Agent 的人
- 智能协同：Agent 懂语义、调平台、能执行
- 平台面向 Agent 供数、编排、安全执行

双向重构：数据侧 + 平台侧同时发生

- ① 数据的生产与消费：人机交互 → 碳硅协同（人与 **AGENT** 的智能协同）
- ② 数据平台自身：面向人 → 面向 **AGENT**（供数 编排 安全执行）

DataWorks Data Agent: 平台原生智能体



AGENTIC AI
超级智能体系统架构峰会

Data Agent = 企业员工的「数字同事」，覆盖数据开发 + 数据治理 + 数据分析 + 运维保障

从数据需求，到数据开发、任务运维、数据治理，再到数据消费

「智能协同」——覆盖大数据全生命周期

已在阿里巴巴集团及公共云客户生产环境规模化落地

企业员工的

数字同事

助理协同 → 独当一面 → 引领全局

执行链路

意图理解

方案规划

任务执行

安全校验

人工确认

任务完成

安全校验与人工确认（橙色）内置在链路中——智能不等于放任

02

最新进展 平台 **AGENT READY**

DataWorks Data Agent · 产品架构



AGENTIC AI
超级智能体系系统架构峰会

DataWorks Data Agent: 新一代数据智能体

用户交互层

ChatUI (具备CLI完整能力)

IM Channel

Remote Control (H5)

Data Agent
智能体层

数据开发Agent

需求分析 NL2SQL
任务构建 workflows构建
代码Review 运维诊断

数据治理Agent

快速找表 元数据增强
AI检查器 数据质量生成
血缘分析 治理计划生成

数据分析Agent

快速问数 归因分析
深度分析 行动建议
报告生成 报告分享

数据运维Agent

异常诊断 智能运维
资源管理 性能优化
知识问答 集群配置

Agent 协议层 (ACP / A2A)

Agent上下文与扩展

第三方Skill

第三方MCP

知识库/Rules

语义模型

大模型层

Qwen系列

DeepSeek系列

NL2SQL专家模型

私有化部署模型服务

计算资源层

MaxCompute

Hologres

EMR Spark

EMR StarRocks

Flink

AI搜索 (ES、OS)

AI计算 (PAI DLC)

数据湖仓层

OpenLake (Lakehouse)

Data Warehouse

DataWorks Data Agent · 差异化优势



AGENTIC AI
超级智能体系系统架构峰会

别人做「数据消费」，我们重构「数据生产方式」

全链路覆盖

✓ 集成 → 开发 → 治理 → 运维 → 分析，端到端闭环，而非单点工具

平台深度集成

✓ 深度集成 DataWorks 底座：元数据 / 血缘 / 模型 / 指标 / 代码原生供给

企业级可控

✓ 数据不出域 · 关键操作人工确认 · 权限与 GUI 一致 · 全程可审计

业务价值转化

✓ 生产环境量化提效，规范自动执行、口径统一

生产环境实测：需求到上线 天 / 数小时 → 分钟级别

DataWorks Data Agent · 云端全托管



AGENTIC AI
超级智能体系架构峰会

从 IDE 插件到云端全托管：一个 Agent，多入口随时接管，7×24 自主在线

ChatUI 模式

浏览器内对话式开发

打开即用，无需本地安装

具备完整的 CLI 命令执行能力

IM Channel 模式

钉钉 · 飞书 · 企微

告警即诊断即修复

DataClaw · 7×24 自主运维

Remote Control 模式

临时离开电脑，手机端查看任务进展

随时接管

从数据平台到数据智能体·答得准·管得住

DataFun.

AGENTIC AI
超级智能体系统架构峰会

让智能在可信、可控、可运营的前提下，安全高效地进入数据工作流

其一

懂业务语义

把「业务语言」翻译成「数据语言」

六层语义资产：字段·指标·血缘·质量·反馈·制度

→ 回答可信

其二

融安全治理

权限收敛·高危拦截·全程审计

数据不出域·私有化·沙箱执行

→ 安全可控

语义资产 **AGENT** 的数据护城河

懂语义 → 回答可信

融安全 → 安全可控

懂语义：精准回答的关键前提

AI 已经会写 SQL (NL2SQL)，为什么还问不到准答案？缺的是把「业务语言」翻译成「数据语言」的语义资产

L1 字段

Schema · 释义 · 字段血缘

L2 指标

口径 · 同义词 · 归属 · 版本

L3 血缘

上下游链路 · 影响面分析

L4 质量

健康度 · DQC · 可信度评分

L5 反馈

使用反馈 · 采纳率 · 持续学习

L6 制度

法规 · 业务规则 · 敏感策略

Agent 如何用到语义层

提问「本季度东部区域营收环比」→ 识别「营收/环比」调 L2 指标 → 命中口径卡后补 L1 字段、校 L4 质量 → 生成 SQL 时自动带上正确的表与过滤逻辑

价值：回答更准（口径一致减幻觉）· 成本更低（指标复用）· 治理沉淀（越用越懂业务）

开放能力 · 按需安装 Skill / MCP

开放可扩展：支持自定义 Skill / MCP，以扩展 Data Agent 任务完成能力，下例以 Elasticsearch 实例诊断为例

1 创建实例



2 配置直连



3 故障注入



4 智能诊断

实操演示 Data Agent × Elasticsearch 实例智能诊断实录

☰

DataWorks · Data Agent

华东1 (杭州)

data_agent

data_agent

data-agent-es

C 6.4% M 15.2%

简体

cloud_s'

Session 1 × Session 2 × Session 3 × Session 4 × Session 5 × Session 6 × +

项目	数据证据
事件 Code	ManagementPlane.ActivatingStuck
当前状态	activating
变更类型	RestartInstance (重启实例)
变更 ID	608f816ab06acc4630a239e4d3d57873a
最后更新	2026-04-08T08:12:32.909Z (约 65 小时前)
子任务状态	initially: FINISHED, updating-task: RUNNING, pendingOperationNodesCount: 2
节点更新状态	两个节点 phase: Started, ready: Unknown

根因判断：管控层重启变更等待集群恢复为 Green，但集群持续 Red 无法恢复。

...

[2] 集群状态 Red - 索引路由配置错误

项目	数据证据
事件 Code	HealthCheck.ClusterStatusRed
集群状态	red, unassigned_shards: 1, active_shards_percent: 97.4%
Red 索引	test-monitoring-es-7-fake
未分配原因	INDEX_CREATED
allocation/explain	node does not match index setting [index.routing.allocation.require] filters [_name:"nonexistent-node-for-activating-test"]

根因判断：索引 test-monitoring-es-7-fake 配置了 routing.allocation.require._name 指向一个不存在的节点名称 nonexistent-node-for-activating-test，导致主分片无法分配到任何实际节点。

融安全：数字员工的第一准则

智能 ≠ 放任 · 安全与可控不是附加特性，而是被企业信任、可长期运营的前提

二次确认

关键操作人工确认

权限一致

Agent 权限 ≤ 用户权限

全程审计

操作留痕 · 链路可追溯

数据不出域

私有化 · 沙箱 · 脱敏

高危动作拦截示例

「删除 dwd_order_fact 表」

→ 识别 DROP · 影响下游 12 张表 → 拒绝执行，返回影响面报告

「一键发布 47 个节点到生产」

→ 拆解变更清单 → GUI 人工二次审批 → 平台执行并回写审计

权限体系 · 一套账号贯穿到底

- 1 **企业身份中心** 继承当前用户在 DataWorks 的角色
- 2 **DataWorks 权限** 继承当前用户的数据表 / 字段权限
- 3 **Agent 会话权限** 只能做用户能做的事
- 4 **审计留痕** 每次调用 / 生成 / 执行全链路可查

可运营：在安全可控的基础上，操作留痕可审计 → 反馈闭环 · 驱动 Agent 持续学习，让 Agent 越用越懂业务、可长期管理

03

全场景 智能协同

全场景智能协同，端到端自动化

DataFun.

AGENTIC AI
超级智能体系架构峰会

自然语言驱动：智能同步 · 自动化开发 · 自主运维 · 高效治理 · 智能分析

数据开发 Agent

需求 → 建表/ETL/UDF → 调试 → 发布

对话式：需求分析·代码开发·调试·调度

开发耗时 小时 → 分钟，集团内规模化验证

数据运维 Agent

告警即诊断：自动拉日志/血缘/配置

输出结构化诊断报告，IM 端秒响应

排障 小时级 → 分钟级，经验自动沉淀

数据治理 Agent

自然语言找数 · 对话式指定范围

质量规则自动配置 · 自主问题治理

被动治理 → 自主式治理，自动生成治理计划

数据分析 Agent (Chat BI)

智能语义层更懂业务（元数据 + 语义增强）

快捷问数 + 深度分析 双模式

洞察 > 归因 > 行动，全流程一键转任务

场景深挖 · 数据开发 Agent



AGENTIC AI
超级智能体系统架构峰会

从需求到上线的 AI 自动化数据工程 · 不改变你的开发习惯

研发日常痛点

- ✗ 需求理解靠人工调研，建模靠经验
- ✗ SQL 手写，重复取数逻辑反复写
- ✗ 代码规范难落地，新人上手慢
- ✗ 离职同学的脚本没人看得懂
- ✗ 从需求到发布，周期以天为单位

Data Agent 的解法

- **需求分析** 业务诉求 → 结构化开发设计文档
- **代码开发** 自然语言 → 建表 DDL / ETL / UDF
- **数据探查** 自然语言 → 数据预览 & 结果洞察
- **运行调试** 跑一遍 → 自动定位 → 一键修改
- **调度配置** 对话式修改调度 & 发起发布

效果：开发耗时 **小时** → **分钟** | 从需求到发布 **30 分钟通关** | 淘宝闪购已规模化验证

DataWorks Data Agent

/ 数据开发 Agent 产品演示 /

04

实践 规模化落地

客户实践 · 淘宝闪购 × 菜鸟

DataFun.

AGENTIC AI
超级智能体系统架构峰会

零售 + 物流 · 集团内 Agent 驱动数据研发的两个规模化标杆

淘宝闪购 · 零售：需求到上线 12-23h → 5-10 分钟 | 菜鸟 · 物流：16+ 平台人工 → AI 全链路

共同点：把专家经验沉淀为 Agent 能力，让规模化数据研发可复制、可运营

规范内嵌

命名 / 分层 / 质量规范内嵌 Skill，团队不靠人工记忆，自动执行

端到端驱动

需求 → 探查 → 评估 → 开发 → 测试 → 发布，全链路 Agent 驱动，无需人工流转

Know-How 沉淀

业务 Know-How 深度融入 Agent，而非「工具 + AI」外挂

即插即用复制

最佳实践沉淀为 Skills 与知识库，新业务线接入无需重新教学

05

展望 自主数字员工

展望 · 下一站：自主数字员工

从「智能协同」迈向「自主执行」--Agent 将成为企业真正的数字员工

硅基自主执行

Agent 自主发现问题 → 自主决策方案 → 自主完成交付

不再需要人提需求--Agent 主动巡检、主动优化、主动汇报

未来 **12** 个月三大核心方向

更多源 / 频道对接

像八爪鱼般触达更多 IM · 数据源 · 文档 · 技能越接越多，能力越用越强

知识库

融合公共 · 企业 · 客户知识 · 沉淀更强知识体系 · 接入更快更便捷

Agent 连接器

双向开放 · 既接入第三方
MCP · Skill · Agent 越连越强，也把 Data
Agent 能力多样化对外输出

THANKS

分享人：闫建丽 · 阿里云智能集团 高级产品专家
